1. 混合检索与倒数排名融合

稠密向量检索擅长语义近似，但对专有名词与代码标识符的召回不稳定；稀疏检索（BM25）恰好互补。

倒数排名融合（RRF）以 1/(k+rank) 对各路结果加权求和，无需分数归一化，k 取 60 时在多数基准上表现稳健。重排阶段再以交叉编码器对前 20 条精排。

评测采用 nDCG@10 与 MRR 两个指标，黄金集为 20 条人工标注的单点定位题。

```
RRF = Σ 1/(k+rank)
```

k	20	60	100
nDCG	0.412	0.438	0.431
MRR	0.381	0.402	0.399

2. 章节标题 · Section 2

稠密向量检索擅长语义近似，但对专有名词与代码标识符的召回不稳定；稀疏检索（BM25）恰好互补。

倒数排名融合（RRF）以 1/(k+rank) 对各路结果加权求和，无需分数归一化，k 取 60 时在多数基准上表现稳健。重排阶段再以交叉编码器对前 20 条精排。

评测采用 nDCG@10 与 MRR 两个指标，黄金集为 20 条人工标注的单点定位题。

3. 章节标题 · Section 3

稠密向量检索擅长语义近似，但对专有名词与代码标识符的召回不稳定；稀疏检索（BM25）恰好互补。

倒数排名融合（RRF）以 1/(k+rank) 对各路结果加权求和，无需分数归一化，k 取 60 时在多数基准上表现稳健。重排阶段再以交叉编码器对前 20 条精排。

评测采用 nDCG@10 与 MRR 两个指标，黄金集为 20 条人工标注的单点定位题。

4. 章节标题 · Section 4

稠密向量检索擅长语义近似，但对专有名词与代码标识符的召回不稳定；稀疏检索（BM25）恰好互补。

倒数排名融合（RRF）以 1/(k+rank) 对各路结果加权求和，无需分数归一化，k 取 60 时在多数基准上表现稳健。重排阶段再以交叉编码器对前 20 条精排。

评测采用 nDCG@10 与 MRR 两个指标，黄金集为 20 条人工标注的单点定位题。

5. 章节标题 · Section 5

稠密向量检索擅长语义近似，但对专有名词与代码标识符的召回不稳定；稀疏检索（BM25）恰好互补。

倒数排名融合（RRF）以 1/(k+rank) 对各路结果加权求和，无需分数归一化，k 取 60 时在多数基准上表现稳健。重排阶段再以交叉编码器对前 20 条精排。

评测采用 nDCG@10 与 MRR 两个指标，黄金集为 20 条人工标注的单点定位题。

6. 章节标题 · Section 6

稠密向量检索擅长语义近似，但对专有名词与代码标识符的召回不稳定；稀疏检索（BM25）恰好互补。

倒数排名融合（RRF）以 1/(k+rank) 对各路结果加权求和，无需分数归一化，k 取 60 时在多数基准上表现稳健。重排阶段再以交叉编码器对前 20 条精排。

评测采用 nDCG@10 与 MRR 两个指标，黄金集为 20 条人工标注的单点定位题。

7. 章节标题 · Section 7

稠密向量检索擅长语义近似，但对专有名词与代码标识符的召回不稳定；稀疏检索（BM25）恰好互补。

倒数排名融合（RRF）以 1/(k+rank) 对各路结果加权求和，无需分数归一化，k 取 60 时在多数基准上表现稳健。重排阶段再以交叉编码器对前 20 条精排。

评测采用 nDCG@10 与 MRR 两个指标，黄金集为 20 条人工标注的单点定位题。

8. 章节标题 · Section 8

稠密向量检索擅长语义近似，但对专有名词与代码标识符的召回不稳定；稀疏检索（BM25）恰好互补。

倒数排名融合（RRF）以 1/(k+rank) 对各路结果加权求和，无需分数归一化，k 取 60 时在多数基准上表现稳健。重排阶段再以交叉编码器对前 20 条精排。

评测采用 nDCG@10 与 MRR 两个指标，黄金集为 20 条人工标注的单点定位题。